

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

14 luglio 2016 parte digitale

Nome: Cognome: Matricola:

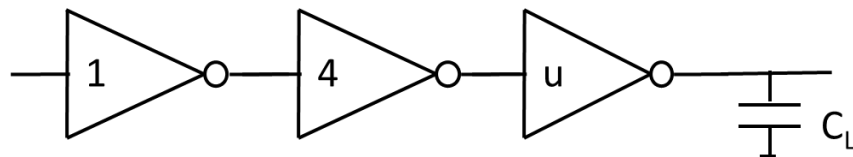
Punti Assegnati:/...../...../...../.....=.....

Sia $V_{DD}=1.8V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO} [V]$	0.35	-0.35
$\beta' [\mu A/V^2]$	400	200
$\gamma [V^{1/2}]$	0	0
$\lambda [V^{-1}]$	0	0
$L_{MIN} [\mu m]$	0.18	0.18
$C_{OX} [fF/\mu m^2]$	20	20
$C_{GSO} [fF/\mu m]$	0.5	0.5

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*.

- (5 punti) Calcolare la capacità di ingresso C_{in} di un invertitore ad area minima (con tempo di salita uguale al tempo di discesa) ed il ritardo t_{p0} dello stesso invertitore ad area minima quando pilota una capacità C_{in} .
- (8 punti) Considerando la catena di invertitori in figura, dove il numero 1, 4, u indica il dimensionamento del nMOS, mentre il pMOS è dimensionato per avere tempo di salita uguale al tempo di discesa, si determini il valore di u che minimizza il ritardo complessivo. $C_L=100fF$.



- (5 punti) Si calcoli il ritardo del buffer del punto precedente.
- (6 punti) Si determini la potenza dissipata dal buffer al punto precedente quando è comandato da un'onda quadra con una frequenza di 100MHz.

- (6 punti) Si determini la corrente che scorre nei MOSFET polarizzati come da tabella:

	b	c	d	e